

به نام خدا



دانشگاه علم و صنعت ایران
دانشکده مهندسی کامپیوتر

یادگیری ماشین

نیمسال دوم ۰۴-۰۳

استاد: جناب آقای دکتر امیرخانی شهرکی

دستیار استاد: علی اثنی عشری

مهلت پاسخ: ۱۱ اسفند

تخمین

فعالیت کلاسی اول

سوال یک

اگر مجموعه داده ما برابر مقدار زیر باشد:

$$x = \{x^{(1)}, x^{(2)}, x^{(3)}, \dots, x^{(n)}\} = \{4, 5, 5, 6, 12, 14, 15, 15, 16, 17\}$$

با استفاده از روش تخمین چگالی ناپارامتریک پنجره پارزن^۱ و با فرض اینکه مقدار عرض پنجره (پارامتر هموار سازی)^۲ برابر $h = 4$ باشد، مقدار تابع چگالی احتمال^۳ را در نقاط 3، 10 و 15 تخمین بزنید.

$$\hat{f}(x) = \frac{1}{Nh^n} \sum_{i=1}^N \varphi\left(\frac{x - x^{(i)}}{h}\right)$$

^۱ Parzen Window – Based Nonparametric Density Estimation

^۲ Smoothing Parameter

^۳ Probability density function